# 国密SMS4白盒 Android SDK 文档

国密SMS4白盒密码算法，即将SMS4密钥隐藏在查找表中，加解密的过程就变成查表过程。查找表分加密查找表及解密查找表，用加密查找表加密的结果，只能用解密查找表解密。

注：白盒加密或解密前，需要使用查找表初始化白盒加密，即需要事先调用`wbsms4Setup`

**混淆参数：**

```
-keep class net.yiim.yismcore.** {*;}
```

**接口描述：**

```
/**
 * 白盒密码初始化，用存放了白盒密码查找表的文件初始化白盒密码。
 * 因为查找表被置乱了，所以需要转入用于置乱查找表的SBOX。
 * 即可用加密查找表初始化，也可用解密查找表初始化。
 * @param manager AssetManager
 * @param fileName 存放在assets中的文件名
 * @param sbox 用于置乱白盒密码查找表的SBOX
 * @throws YiCryptException 计算出错时抛出异常
 */
public void wbsms4Setup(AssetManager manager, String fileName, byte[] sbo
x) throws YiCryptException;

/**
 * 白盒密码加密，加密的结果只能用拥有解密查找表的白盒进行解密
 * @param paddingMode 填充模式，支持NO_PADDING及PKCS7_PADDING
 * @param in 输入数据
 * @return 输出计算结果
 * @throws YiCryptException 计算出错时抛出异常
 */
public byte[] wbsms4Encrypt(YiPaddingMode paddingMode, byte[] in) throws
YiCryptException;

/**
 * 白盒密码解密，只能用于解拥有加密查找表的白盒加密结果
 * @param paddingMode 填充模式，支持NO_PADDING及PKCS7_PADDING
 * @param in 输入数据
 * @return 输出计算结果
 * @throws YiCryptException 计算出错时抛出异常
 */
public byte[] wbsms4Decrypt(YiPaddingMode paddingMode, byte[] in) throws
YiCryptException;
```

**接口异常：**

```
ERR_WBSMS4_ILLEGAL_PARAMS: 白盒密码参数非法
ERR_ILLEGAL_INPUT: 输入非法
ERR_WBSMS4_ENCRYPT_FAILED: 白盒加密失败
ERR_WBSMS4_DECRYPT_FAILED: 白盒解密失败
```

**调用示例：**

```
byte[] wbSBox = YiSMCore.getInstance().str2Bcd(
        "3FCA020F2CD08F1E13016B8AAFC103BDBC8C0AD3D89000ABB3B80645E4F7" +
        "0558EDFDDAB9706C50488DA7849D155E574668861698F87264F6655D92B6A" +
        "4D4CC5CD928B2242E0866A18B6D25D15B7649A2C2A63D237B543294FA424E" +
        "C34CEE0B952F9B87FFE37C8239DEC4CBE98E344443363038A50952D56AF38" +
        "1FBD740BF9EA377BA26D62B177E0421557D0C69E163142AAEB0F5E0A04D3B" +
        "53836199EBC83CBBB5190D4A5160A97FC993EF9CE52D9F7A078831C7DD1F3" +
        "3A880275FEC12B15910D2C6207956FC4B3ECD78F45ADB9AFEC0291D89C5F1" +
        "47711A18AA1BBEB76F0E62ADE78535AC962274751C6EDFF9E2E837674FEAD" +
        "C913A4111B4F073E6F297CECF");

// 初始化白盒密码
YiSMCore.getInstance().wbsms4Setup(getAssets(), "encrypt.tb", wbSBox);

// NO_PADDING 加密
byte[] wbNoPaddingEnc = YiSMCore.getInstance().wbsms4Encrypt(YiPaddingMod
e.NO_PADDING,
        YiSMCore.getInstance().str2Bcd("0123456789abcdeffedcba9876543210"
));

// NO_PADDING 解密
byte[] wbNoPaddingDec = YiSMCore.getInstance().wbsms4Decrypt(YiPaddingMod
e.NO_PADDING,
        YiSMCore.getInstance().str2Bcd("9B113BE58CDD28C6F945D72D2A412CA7"
));

// PKCS7_PADDING 加密
byte[] wbPKCS7PaddingEnc = YiSMCore.getInstance().wbsms4Encrypt(YiPadding
Mode.PKCS7_PADDING,
        YiSMCore.getInstance().str2Bcd("616263"));

// PKCS7_PADDING 解密
byte[] wbPKCS7PaddingDec = YiSMCore.getInstance().wbsms4Decrypt(YiPadding
Mode.PKCS7_PADDING,
        YiSMCore.getInstance().str2Bcd("D9A477577719D8311E779105051C0943"
));
```

**输出示例:**

```
wbNoPaddingEnc: 79CDA104497A82D58E6BF09267FCC60B

wbNoPaddingDec: 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210

wbPKCS7PaddingEnc: FA17CCF37795597A75A95A49915B8296

wbPKCS7PaddingDec: 616263
```